

โจทย์ข้อที่ 4: การคูณเมทริกซ์แบบ Strassen (Matrix Multiplication – Strassen’s Algorithm)

คำอธิบายโจทย์

ในงานประมวลผลภาพดิจิทัล เรามักต้องคูณเมทริกซ์ขนาดใหญ่เพื่อแปลงภาพหรือปรับปรุงข้อมูล แต่การคูณเมทริกซ์แบบมาตรฐานมีความซับซ้อน $O(n^3)$ เมื่อขนาดเมทริกซ์ใหญ่จะใช้เวลามาก Volker Strassen จึงได้คิดค้นอัลกอริทึมการคูณเมทริกซ์เชิงแบ่งแยกที่เร็วกว่าแบบเดิม

ดังนั้น โจทย์คือ คุณได้รับมอบหมายให้พัฒนาโมดูลย่อยในระบบประมวลผลภาพ ที่จะต้องนำเมทริกซ์ภาพ (pixel matrix) มาคูณกับเมทริกซ์แปลง (transformation matrix) เพื่อนำไปใช้ในงานเช่น การหมุนภาพ การขยายภาพ การแปลง-เชิงเส้น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์ที่ใช้ในงานจริงนั้นมีขนาดใหญ่มาก ทำให้วิธีการคูณเมทริกซ์แบบเดิม (Triple Nested Loop) ทำงานช้าเกินไป

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทีมพัฒนาเลือกที่จะใช้อัลกอริทึม Strassen's Algorithm ซึ่งเป็นเทคนิค Divide and Conquer สำหรับคูณเมทริกซ์ที่มีประสิทธิภาพกว่าวิธีมาตรฐานในกรณีที่ขนาดเมทริกซ์ใหญ่และเป็นกำลังของ 2

Strassen's Algorithm ใช้แนวทาง **Divide and Conquer** โดยหลักการคือ:

- 1. แบ่งเมทริกซ์ A และ B ขนาด $N \times N$ ออกเป็น 4 เมทริกซ์ย่อยขนาด $\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}$
- 2. แทนที่จะคูณตรงแบบ 8 ครั้งตามสูตรเมทริกซ์ปกติ อัลกอริทึมนี้ใช้การคูณเมทริกซ์ย่อยเพียง 7 ครั้ง และใช้การบวก/ลบเพิ่มเติมเพื่อสร้างเมทริกซ์ผลลัพธ์
- 3. การลดจำนวนการคูณทำให้ลดความซับซ้อนจาก $O(n^3)$ เหลือประมาณ $O(n^{2.81})$

อย่างไรก็ตาม การแบ่งซ้ำต้องใช้กับขนาดเมทริกซ์ที่เป็น **กำลังของ 2** เท่านั้น เช่น 1, 2, 4, 8, 16, ...

ข้อกำหนดอินพุต

- 1. **บรรทัดแรก:** จำนวนเต็ม N ซึ่งแทนขนาดเมทริกซ์
- 2. **ถัดมา:** เมทริกซ์ A ขนาด $N \times N$
- 3. **ถัดมา:** เมทริกซ์ B ขนาด $N \times N$

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- เมทริกซ์ $C = A \times B$ ขนาด $N \times N$ โดยแสดงทีละบรรทัด ตัวเลขในแถวคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อควรระวังในโจทย์

- คุณต้องเขียนฟังก์ชันบวก/ลบเมทริกซ์ย่อยเพื่อช่วยให้การคำนวณ Strassen ทำได้ถูกต้อง
- กรณี $N = 1$ (base case) ให้คุณเลขธรรมดา
- ห้ามใช้ nested loop แบบปกติในการคูณ
- ต้องรวมเมทริกซ์ย่อยกลับมาให้ได้เมทริกซ์ C ขนาด $N \times N$

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input: 2 1 2 3 4 5 6 7 8	Input: 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1	Input: 2 -1 2 0 3 4 -2 -5 6
Output: 19 22 43 50	Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2	Output: -14 14 -15 18